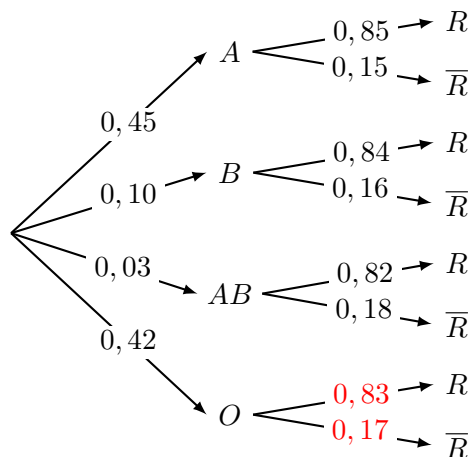


DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°5-CORRECTION

Exercice 1

Puisque l'on choisit une personne au hasard dans la population française, on est en situation d'équiprobabilité, et donc la loi uniforme permet d'assimiler les proportions à des probabilités.

1. L'arbre représentant la situation est :



Remarque : les deux probabilités en rouge n'étaient pas attendues ici. On peut compléter ces deux branches après avoir répondu à la question 3.

2. $P(B \cap R) = P(B) \times P_B(R) = 0,10 \times 0,84 = 0,084$.

Dans le contexte de l'exercice, 8,4% de la population est de groupe sanguin B et de rhésus positif.

3. Les événements A , B , AB et O forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(R) = P(A \cap R) + P(B \cap R) + P(AB \cap R) + P(O \cap R)$$

$$\begin{aligned} \text{D'où : } P(O \cap R) &= P(R) - P(A \cap R) - P(B \cap R) - P(AB \cap R) \\ &= 0,8397 - 0,45 \times 0,85 - 0,084 - 0,03 \times 0,82 \\ &= 0,3486 \end{aligned}$$

$$\text{Or } P_O(R) = \frac{P(O \cap R)}{P(O)} = \frac{0,3486}{0,42} = 0,83$$

Ce qui est le résultat donné.

4. Trouver la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel revient à calculer la probabilité $P(O \cap \bar{R})$.

$$\begin{aligned} P(O \cap \bar{R}) &= P(O) \times P_O(\bar{R}) \\ &= P(O) \times (1 - P_O(R)) \\ &= 0,42 \times (1 - 0,83) \\ &= 0,0714 \end{aligned}$$

La probabilité d'être un donneur universel est bien de 0,0714.

5. (a) On répète 100 fois de manière identique et indépendante une expérience aléatoire à deux issues dont le succès « la personne est un donneur universel » a une probabilité $p = 0,0714$. La variable aléatoire X compte le nombre de succès.

Donc X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,0714$.

- (b) $P(X \leq 7) \approx 0,57714$.

À 10^{-3} près, la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon vaut 0,577.

- (c) X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,0714$ donc :

$$\begin{aligned} E(X) &= n \times p & V(X) &= n \times p \times (1 - p) \\ &= 100 \times 0,0714 & &= 100 \times 0,0714 \times (1 - 0,0714) \\ &= 7,14 & &= 6,630204 \\ & & &\approx 6,63 \quad \text{à } 10^{-2} \text{ près.} \end{aligned}$$

6. (a) La variable aléatoire M_N dans le contexte de l'exercice représente le nombre moyen de donneurs universels sur les N collectes de sang organisées.

- (b) M_N est la moyenne empirique de la variable aléatoire X donc :

$$\begin{aligned} E(M_N) &= E\left(\frac{X_1 + \dots + X_N}{N}\right) \\ &= \frac{E(X_1) + \dots + E(X_N)}{N} \text{ par linéarité de l'espérance} \\ &= \frac{NE(X)}{N} \text{ car les } X_i \text{ sont identiquement distribuées} \\ &= E(X) \\ &= 7,14 \end{aligned}$$

- (c)

$$\begin{aligned} V(M_N) &= V\left(\frac{X_1 + \dots + X_N}{N}\right) \\ &= \frac{V(X_1) + \dots + V(X_N)}{N^2} \text{ car les variables sont indépendantes} \\ &= \frac{NV(X)}{N^2} \text{ car les } X_i \text{ sont identiquement distribuées} \\ &= \frac{V(X)}{N} \\ &= \frac{6,63}{N} \end{aligned}$$

- (d) L'évènement $\{7 < M_N < 7,28\}$ revient à $\{|M_N - 7,14| < 0,14\}$

$$\text{et } P(|M_N - 7,14| < 0,14) = 1 - P(|M_N - 7,14| \geq 0,14).$$

$$\text{On veut que } 1 - P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \geq 0,95$$

$$\text{On veut donc que } P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \leq 0,05$$

Or, pour tout réel $t > 0$, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

$$P(|M_N - E(M_N)| \geq t) \leq \frac{V(M_N)}{t^2}$$

$$\text{Pour } t = 0,14 \text{ on obtient : } P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \leq \frac{6,63}{N \times 0,14^2}.$$

$$\text{On veut donc que : } \frac{16\,575}{49N} \leq 0,05 \iff \frac{331\,500}{49} \leq N$$

$$\iff 6\,765 + \frac{15}{49} \leq N$$

L'inégalité est donc vraie pour tout entier $N \geq 6766$.

La plus petite valeur de N pour laquelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que $P(7 < M_N < 7,28) \geq 0,95$ est 6766.

Exercice 2

Affirmation 1 : Vraie

Ici, il y a deux éléments à justifier : d'une part A, C et D définissent un plan et d'autre part, ce plan a bien l'équation annoncée.

- On a : $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4-2 \\ 4-0 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Avec $x_{\overrightarrow{AD}} = -x_{\overrightarrow{AC}}$ mais $y_{\overrightarrow{AD}} \neq -y_{\overrightarrow{AC}}$, il est évident que les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires, donc que les points A, C et D ne sont pas alignés, et donc :

A, C et D définissent un plan ;

- le plan d'équation $8x - 5y + 4z - 16 = 0$ admet pour vecteur normal $\vec{n}_1$, de coordonnées $\begin{pmatrix} 8 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

On a : $\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AC} = 8 \times 2 - 5 \times 4 + 4 \times 1 = 16 - 20 + 4 = 0$

et $\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AD} = 8 \times (-2) - 5 \times 0 + 4 \times 4 = -16 - 0 + 16 = 0$

$\vec{n}_1$ est donc bien orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ACD), donc $\vec{n}_1$ est orthogonal au plan (ACD).

Le plan dont on a l'équation partage un vecteur normal avec (ACD) : ces deux plans sont parallèles.

Comme, de plus, $8x_A - 5y_A + 4z_A - 16 = 8 \times 2 - 5 \times 0 + 4 \times 0 - 16 = 16 - 16 = 0$

on en déduit que les coordonnées de A vérifient l'équation donnée, et donc que A est dans le plan dont on a l'équation, ce plan est donc confondu avec (ACD).

Finalement, on a bien confirmé que les points A, C et D définissent un plan $\mathcal{P}$ d'équation $8x - 5y + 4z - 16 = 0$.

Remarque : pour le deuxième point de cette question, on pouvait aussi vérifier que A, C et D avaient des coordonnées vérifiant l'équation donnée, cela revenait au même.

Affirmation 2 : Fausse

Puisque l'on sait que A, C et D définissent le plan $\mathcal{P}$ d'équation $8x - 5y + 4z - 16 = 0$, alors on a : les points A, B, C et D sont coplanaires $\iff B \in \mathcal{P}$

$$\iff 8x_B - 5y_B + 4z_B - 16 = 0$$

$$\iff 8 \times 0 - 5 \times 4 + 4 \times 3 - 16 = 0$$

$$\iff 0 - 20 + 12 - 16 = 0$$

$$\iff -24 = 0$$

Comme $-24 \neq 0$, on en déduit que B n'appartient pas à $\mathcal{P}$, et donc que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

Affirmation 3 : Vraie

les droites (AC) et (BH) sont dirigées par $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BH} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ respectivement. Comme ces vecteurs

sont visiblement non colinéaires, les droites sont soit sécantes, soit non coplanaires.

Pour chercher un éventuel point d'intersection, on a donné des représentations paramétriques des deux droites :

$$(AC) \begin{cases} x = 2 + 2s \\ y = 4s \\ z = s \end{cases} \quad \text{où } s \in \mathbb{R} \quad (BH) \begin{cases} x = -t \\ y = 4 - 3t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}.$$

Si on considère M_s le point de paramètre s sur la droite (AC) et N_t le point de paramètre t sur (BH), alors :

$$\begin{aligned} M_s = N_t &\iff \begin{cases} 2 + 2s = -t \\ 4s = 4 - 3t \\ s = 3 - t \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2 + 2(3 - t) = -t \\ 4(3 - t) = 4 - 3t \\ s = 3 - t \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2 + 6 - 2t = -t \\ 12 - 4t = 4 - 3t \\ s = 3 - t \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 8 = -t + 2t \\ 12 - 4 = -3t + 4t \\ s = 3 - t \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} t = 8 \\ t = 8 \\ s = 3 - 8 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} t = 8 \\ t = 8 \\ s = -5 \end{cases} \end{aligned}$$

Le système a une unique solution, donc les deux droites ont un unique point commun, c'est M_{-5} , qui est confondu avec N_8 , autrement dit, le point de coordonnées : $(-8 ; -20 ; -5)$.

Les droites sont bien sécantes.

Affirmation 4 : Vraie

Il y a deux éléments à vérifier ici pour répondre positivement : le point H est-il un point du plan (ABC), et le vecteur $\overrightarrow{DH}$ est-il normal au plan ?

- On a : $x_H - y_H + 2z_H - 2 = -1 - 1 + 2 \times 2 - 2 = -2 + 4 - 2 = 0$

Les coordonnées de H vérifient l'équation donnée pour (ABC), donc H est bien un point du plan (ABC) ;

- On a : $\overrightarrow{DH} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. D'après l'équation donnée pour (ABC), un vecteur normal à (ABC) est : $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Comme on a : $\vec{n}_2 = -\overrightarrow{DH}$, on en déduit que les vecteurs sont colinéaires, donc que $\overrightarrow{DH}$ est normal au plan (ABC).

En conclusion, H est un point de (ABC) tel que (DH) est orthogonale à (ABC) : H est bien le projeté orthogonal de D sur (ABC).

Exercice 3

Partie A : exploitation du graphique.

1. On lit que B a pour coordonnées $(-1 ; -2)$, or la courbe $\mathcal{C}_f$ passe par B, donc $f(-1) = f(x_B) = y_B = -2$.
On nous dit que la tangente T , tangente à $\mathcal{C}_f$ en B, d'abscisse -1 , est aussi la droite (AB), dont le coefficient directeur est 1, donc $f'(-1) = 1$.
2. La fonction f n'est manifestement pas convexe sur son ensemble de définition, car la courbe $\mathcal{C}_f$ passe en dessous de sa tangente T pour les valeurs x inférieures à $-1,7$, environ. Si la fonction était convexe sur tout son ensemble de définition, elle serait au-dessus de n'importe quelle tangente, sur tout son ensemble de définition.
Ici, on a l'impression que la fonction est d'abord concave, puis convexe, avec un point d'inflexion dont l'abscisse est aux alentours de $-1,4$.
3. De ce que l'on peut voir de $\mathcal{C}_f$, on ne voit qu'une seule solution à l'équation, qui est environ 0,1 (à 10^{-1} près).

Partie B : étude de la fonction f .

1. On a : $\lim_{x \rightarrow -2} x^2 + 2x - 1 = (-2)^2 + 2 \times (-2) - 1 = -1$, car $x \mapsto x^2 + 2x - 1$ est une fonction polynôme, continue sur $\mathbb{R}$ et donc notamment continue en -2 .
de plus : $\lim_{x \rightarrow -2} (x + 2) = 0$
et donc, par composition : $\lim_{x \rightarrow -2} \ln(x + 2) = \lim_{y \rightarrow 0} \ln(y) = -\infty$
finalement, par limite de la somme : $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\infty$.
Graphiquement, cela signifie que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote verticale, d'équation $x = -2$.
2. *Remarque* : la justification de la dérivabilité de f , donnée ci-après, n'est généralement pas attendue.

La fonction $x \mapsto \ln(x + 2)$ est dérivable sur $] -2 ; +\infty[$, en tant que composée de $x \mapsto x + 2$ définie et dérivable sur $] -2 ; +\infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^{*+}$, où la fonction $\ln$ est définie et dérivable.
 f est dérivable sur $] -2 ; +\infty[$, en tant que somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle (une fonction polynôme et une fonction composée).

$$\begin{aligned} \forall x \in] -2 ; +\infty[, \quad f'(x) &= 2x + 2 + 0 + \frac{1}{x + 2} \\ &= \frac{(2x + 2)(x + 2) + 1}{x + 2} \\ &= \frac{2x^2 + 4x + 2x + 4 + 1}{x + 2} \\ &= \frac{2x^2 + 6x + 5}{x + 2}. \end{aligned}$$

On arrive bien à l'expression attendue pour la fonction dérivée f' .

3. Pour tout x réel strictement supérieur à -2 , $x + 2$ est strictement positif, donc le signe de $f'(x)$ est le signe de son numérateur. Ledit numérateur étant une expression polynomiale de degré 2 ayant un coefficient dominant (2) positif, cela signifie que les images seront positives, sauf entre d'éventuelles racines.

Déterminons le discriminant du numérateur : $\Delta = 6^2 - 4 \times 2 \times 5 = 36 - 40 = -4 < 0$.

Le trinôme n'a donc pas de racines réelles, et a donc des images strictement positives pour tout x réel.

f' est donc une fonction à valeurs strictement positives sur $] -2 ; +\infty[$, et f est donc strictement croissante sur $] -2 ; +\infty[$.

On peut donc établir le tableau de variations suivant :

x	-2	$+\infty$
signe de $f'(x)$		+
variations de f		$-\infty \nearrow +\infty$

4. La fonction f est continue (car dérivable) sur $] -2 ; +\infty[$, de plus, elle est strictement croissante sur cet intervalle et enfin, 0 est une valeur intermédiaire entre $\lim_{-2} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $] -2 ; +\infty[$, que l'on notera α .

Avec une exploration à la calculatrice (éclairée par notre lecture graphique de la partie A), on trouve $0,115 < \alpha < 0,12$, donc une valeur approchée à 10^{-2} de α est 0,12.

5. Puisque f est strictement croissante sur $] -2 ; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} -2 < x < \alpha &\implies f(x) < f(\alpha) & \alpha < x &\implies f(\alpha) < f(x) \\ &\implies f(x) < 0 & &\implies 0 < f(x) \end{aligned}$$

f est donc à valeurs strictement négatives sur $] -2 ; \alpha[$, nulle pour $x = \alpha$ et à valeurs strictement positives sur $] \alpha ; +\infty[$.

6. Pour étudier la présence d'un point d'inflexion, on va étudier le signe de la dérivée seconde de f , notée f'' .

f est deux fois dérivable sur $] -2 ; +\infty[$, car sa dérivée première est une fraction rationnelle, et donc f' est dérivable partout où elle est définie.

$$\begin{aligned} \forall x \in] -2 ; +\infty[, \quad f''(x) &= \frac{(4x+6) \times (x+2) - (2x^2+6x+5) \times 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{4x^2+8x+6x+12-2x^2-6x-5}{(x+2)^2} \\ &= \frac{2x^2+8x+7}{(x+2)^2} \end{aligned}$$

Pour tout x réel strictement supérieur à -2 , $(x+2)^2$ est une quantité strictement positive, donc le signe de $f''(x)$ est le signe de son numérateur, un polynôme de degré 2, dont le coefficient dominant est strictement positif, dont les images sont strictement positives, sauf entre ses deux éventuelles racines.

Le discriminant est : $\Delta = 8^2 - 4 \times 2 \times 7 = 8 \times 8 - 8 \times 7 = 8 > 0$.

Le trinôme a exactement deux racines réelles distinctes, et donc s'annule en changeant de signe deux fois, pour :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-8 - \sqrt{8}}{2 \times 2} = \frac{-8 - 2\sqrt{2}}{4} = -2 - \frac{\sqrt{2}}{2}. \\ x_2 &= \frac{-8 + \sqrt{8}}{2 \times 2} = \frac{-8 + 2\sqrt{2}}{4} = -2 + \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

La valeur x_1 est manifestement strictement inférieure à -2 , et donc :

Sur $\left]-2 ; -2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, f'' est à valeurs strictement négatives, on a $f''\left(-2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$ et sur $\left]-2 + \frac{\sqrt{2}}{2} ; +\infty\right[$, f'' est à valeurs strictement positives.

Ainsi, f est concave sur $\left]-2 ; -2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ et convexe sur $\left]-2 + \frac{\sqrt{2}}{2} ; +\infty\right[$ et donc son unique point d'inflexion est le point d'abscisse $-2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Remarque : On a : $-2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx -1,29$, ce qui n'est pas incohérent avec l'estimation graphique formulée en partie A dans ce corrigé.

Partie C : une distance minimale.

1. Le point J a pour coordonnées $(0 ; 1)$ et M a pour coordonnées $(x ; g(x))$.

Comme on est dans un repère orthonormé, on a : $JM = \sqrt{(x_M - x_J)^2 + (y_M - y_J)^2}$

$$\begin{aligned} \text{Donc, } \forall x \in]-2 ; +\infty[, \quad h(x) &= JM^2 \\ &= (x_M - x_J)^2 + (y_M - y_J)^2 \\ &= (x - 0)^2 + (g(x) - 1)^2 \\ &= x^2 + [\ln(x + 2) - 1]^2. \end{aligned}$$

On arrive bien à l'expression attendue.

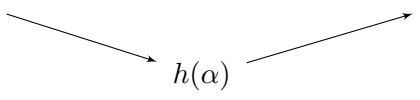
2. (a) La fonction racine carrée est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, et la distance JM est nécessairement positive, en tant que distance.

$$\text{Donc } JM_{x_1} \leq JM_{x_2} \iff JM_{x_1}^2 \leq JM_{x_2}^2.$$

La distance JM sera donc minimale pour la valeur x qui rend minimale le carré de cette distance, c'est-à-dire $h(x)$.

On sait que, pour tout x dans $] -2 ; +\infty[$, $\frac{2}{x+2}$ est strictement positif, donc $h'(x)$ est du signe de $f(x)$.

On peut donc établir le tableau suivant :

x	-2	α	$+\infty$
signe de $f(x)$	$-$	0	$+$
signe de $h'(x)$	$-$	0	$+$
variations de h			

- (b) Comme h est décroissante sur $] -2 ; \alpha[$ et croissante sur $] \alpha ; +\infty[$, la valeur de x pour laquelle la distance JM est minimale est donc bien le nombre α , solution de l'équation $f(x) = 0$, défini à la question 4. de la partie B.

3. (a) On sait que α est la solution de l'équation $f(x) = 0$.

$$f(x) = 0 \iff x^2 + 2x - 1 + \ln(x + 2) = 0$$

$$\iff \ln(x + 2) = 1 - 2x - x^2$$

Comme α est solution de cette équation, on en déduit bien :

$$\ln(\alpha + 2) = 1 - 2\alpha - \alpha^2.$$

- (b) La tangente à $\mathcal{C}_g$ au point M_α a pour coefficient directeur : $g'(\alpha) = \frac{1}{\alpha+2}$.

La droite (JM_α) a pour coefficient directeur :

$$\frac{y_{M_\alpha} - y_J}{x_{M_\alpha} - x_J} = \frac{g(\alpha) - 1}{\alpha - 0} = \frac{\ln(\alpha+2) - 1}{\alpha} = \frac{1 - 2\alpha - \alpha^2 - 1}{\alpha} = \frac{\alpha(-2 - \alpha)}{\alpha} = -2 - \alpha.$$

Le produit de ces deux coefficients directeurs est donc : $\frac{1}{\alpha+2} \times (-2 - \alpha) = -1$.

On en déduit donc que la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point M_α et la droite (JM_α) sont perpendiculaires.

Remarque : on aurait aussi pu mobiliser des connaissances du programme de première et utiliser des vecteurs normaux ou des vecteurs directeurs de ces deux droites, et en calculer le produit scalaire (entre les deux vecteurs directeurs, ou entre les deux vecteurs normaux) ou vérifier la colinéarité (entre le vecteur directeur de l'une et le vecteur normal de l'autre), pour arriver à la même conclusion.

Exercice 4

Soit a un nombre réel strictement supérieur à 1.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = a$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2.$$

On admet que pour tout entier naturel n , $u_n > 1$.

L'objectif de cet exercice est d'étudier la suite (u_n) pour différentes valeurs du nombre réel a .

Partie A : étude de la suite (u_n) dans le cas $1 < a < 2$

1. (a) D'après la définition : pour tout entier naturel n

$$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2 \iff u_{n+1} - 2 = u_n^2 - 2u_n \iff u_{n+1} - 2 = u_n(u_n - 2).$$

- (b) *Méthode 1 :* d'après la définition : pour tout entier naturel n

$$\begin{aligned} u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2 &\iff u_{n+1} = (u_n - 1)^2 - 1 + 2 \iff u_{n+1} = (u_n - 1)^2 + 1 \iff \\ u_{n+1} - u_n &= (u_n - 1)^2 + 1 - u_n \iff u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)^2 - 1(u_n - 1) \iff u_{n+1} - u_n = \\ &= (u_n - 1)(u_n - 1 - 1) \iff] \iff u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)(u_n - 2) \end{aligned}$$

Méthode 2 : Soit $P_n = u_{n+1} - u_n = u_n^2 - 2u_n + 2 - u_n = u_n^2 - 3u_n + 2$; en posant $u_n = x$, on obtient

$P_n = x^2 - 3x + 2$: ce trinôme a deux racines (car $\Delta = 3^2 - 4 \times 2 = 1$) :

$$x_1 = \frac{3+1}{2} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{3-1}{2} = 1.$$

Donc $P_n = (x-1)(x-2) = (u_n-1)(u_n-2)$.

2. (a) *Initialisation :* $u_0 = a$ et $1 < a < 2$, donc $u_0 < 2$: l'inégalité est vraie au rang 0 ;

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n < 2$.

$u_n < 2 \iff u_n - 2 < 0$ et on a admis que $u_n > 1 \iff u_n - 1 > 0$, donc d'après le **1 b**. $(u_n - 1)(u_n - 2) < 0$ c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n < 0 \iff u_{n+1} < u_n < 2$, d'où par transitivité : $u_{n+1} < 2$: l'inégalité est vraie au rang $n+1$.

Conclusion : l'inégalité est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang n , elle l'est aussi au rang $n+1$, donc par le principe de récurrence :

pour tout naturel $n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < 2$.

- (b) On a vu dans la question précédente que $1 < u_{n+1} < u_n < 2$ qui montre :

- que la suite (u_n) est décroissante ;
- que la suite (u_n) est minorée par 1.

La suite (u_n) est monotone décroissante et minorée par le 1 : elle converge donc vers un réel $\ell \geq 1$.

Par continuité de la fonction polynôme $x \mapsto x^2 - 2x + 2$, la relation de récurrence donne à la limite en plus l'infini :

$$\ell = \ell^2 - 2\ell + 2 \iff \ell^2 - 3\ell + 2 = 0 \iff \begin{cases} \ell - 1 = 0 \\ \text{ou} \\ \ell - 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \ell = 1 \\ \text{ou} \\ \ell = 2 \end{cases}$$

$\ell = 2$ n'est pas possible puisque (u_n) étant strictement décroissante :

$\ell < u_0 = a < 2$, d'où $\ell < 2$, donc $\ell = 1$.

Partie B : étude dans le cas particulier $a = 2$

1. $u(2,1)$ renvoie 2 et $u(2,2)$ renvoie 2
2. On peut conjecturer que la suite (u_n) est constante : $u_n = 2$ quel que soit $n \in \mathbb{N}$

Partie C : étude dans le cas général

1. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = \ln(u_n - 1)$.
 - (a) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \ln(u_{n+1} - 1) = \ln(u_n^2 - 2u_n + 2 - 1) = \ln[(u_n - 1)^2] = 2\ln(u_n - 1)$ car on sait que $u_n > 1 \iff u_n - 1 > 0$.
Finalement : $v_{n+1} = 2\ln(u_n - 1) = 2v_n$.
L'égalité $v_{n+1} = 2v_n$ vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 2 de premier terme $v_0 = \ln(a - 1)$.
 - (b) On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 2^n = 2^n \ln(a - 1)$.
On peut écrire $v_n = \ln(a - 1)^{2^n} = \ln(u_n - 1)$ soit par croissance de la fonction logarithme népérien :
 $(a - 1)^{2^n} = u_n - 1 \iff u_n = 1 + (a - 1)^{2^n} = 1 + e^{2^n \ln(a-1)}$.

2.

- Si $1 < a < 2$, alors $0 < a - 1 < 1 \Rightarrow \ln(a - 1) < 0$ (par croissance de la fonction logarithme népérien).

On a donc $2^n \ln(a - 1) < 0$ et on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{2^n \ln(a-1)} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

- Si $a = 2$, $\ln(a - 1) = \ln 1 = 0$, donc $2^n \ln(a - 1) = 0$ et $u_n = 1 + 1 = 2$. u est constante et on peut écrire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

- Si $a > 2$, $a - 1 > 1$, donc $\ln(a - 1) > 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{2^n \ln(a-1)} = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. La suite est divergente.